IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

R4.Real.11 – Développement pour applications mobiles

– TP 3 –

Passage d’activité et listes personnalisées

Dr. Chaouche A.-C.

ac.chaouche@gmail.com

Résumé

Prérequis

- Gestion des vues et des layouts
- Gestion des évènements

Objectifs du TP

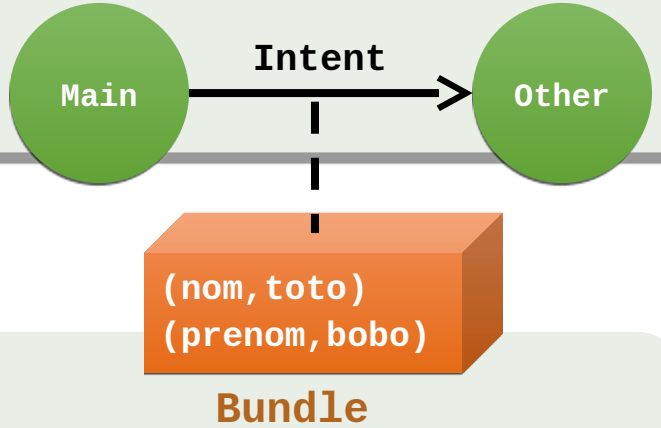
- Passer d'une activité à une autre
- Créer des vues à adaptateur personnalisé

© Dr. Chaouche A.-C.

Transfert de données

/java/MainActivity.java

```
Intent intent = new Intent(this, OtherActivity.class);
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("nom", "toto");
bundle.putString("prenom", "bobo");
intent.putExtras(bundle);
startActivity(intent);
```



/java/OtherActivity.java

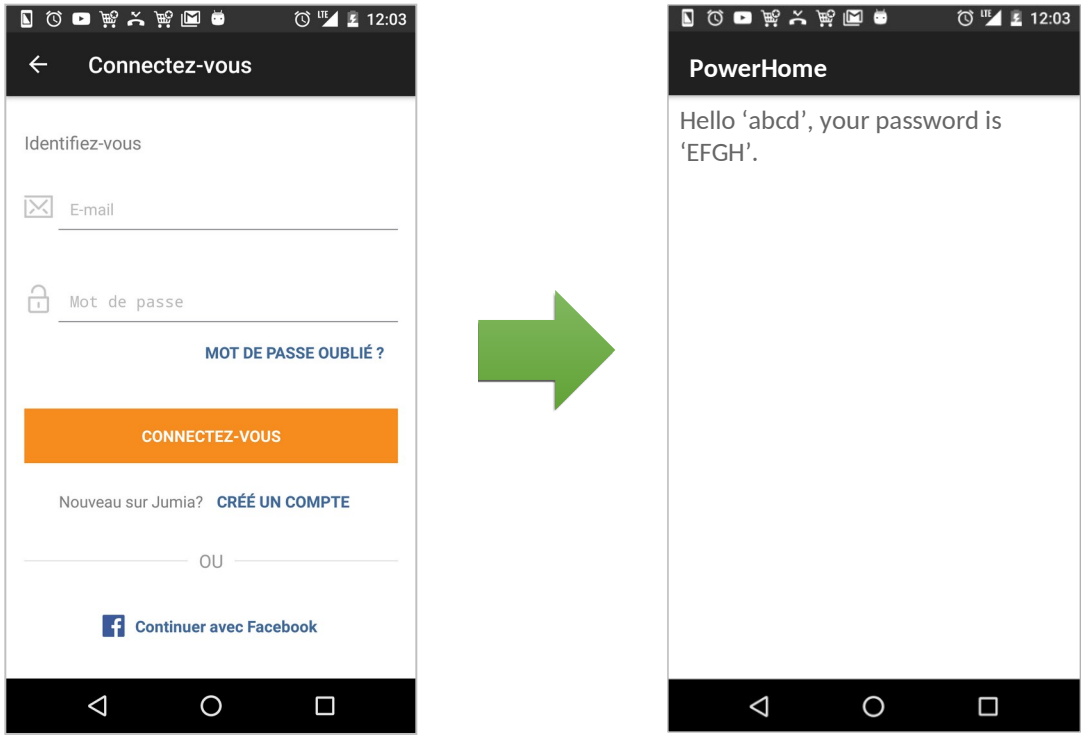
```
Intent intent = getIntent();
Bundle bundle = intent.getExtras();
String nom = bundle.getString("nom");
String prenom = bundle.getString("prenom");
```

- Les types complexes (c-à-d les objets) doivent implémenter l'interface **Parcelable**, ou **Serializable**

TP3a : Passage vers l'activité principale

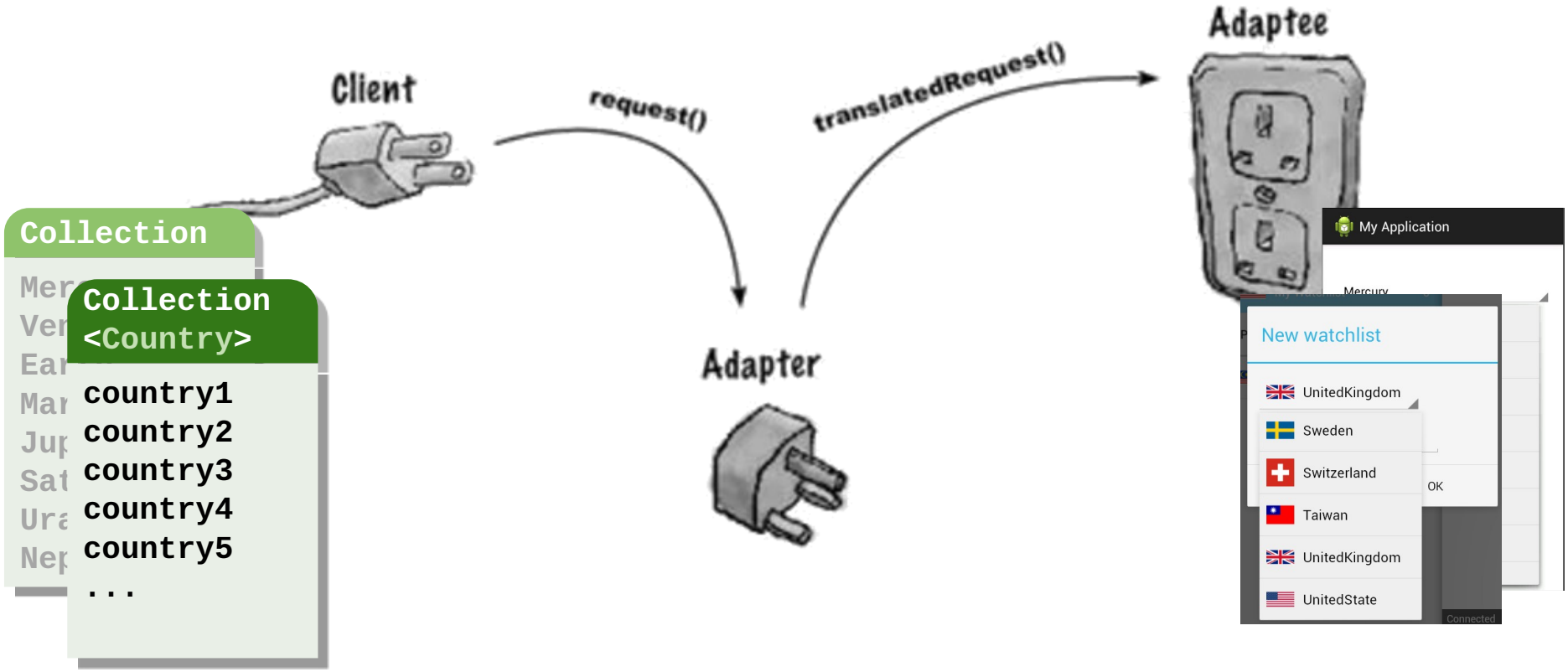
Faire le passage vers `HabitatActivity`

- Si les identifiants de connexion sont correctes (u: **abcd** & p: **EFGH**)
- Transférer l'identifiant et le mot de passe dans l'`Intent`
- Afficher l'identifiant et le mot de passe dans un `TextView`

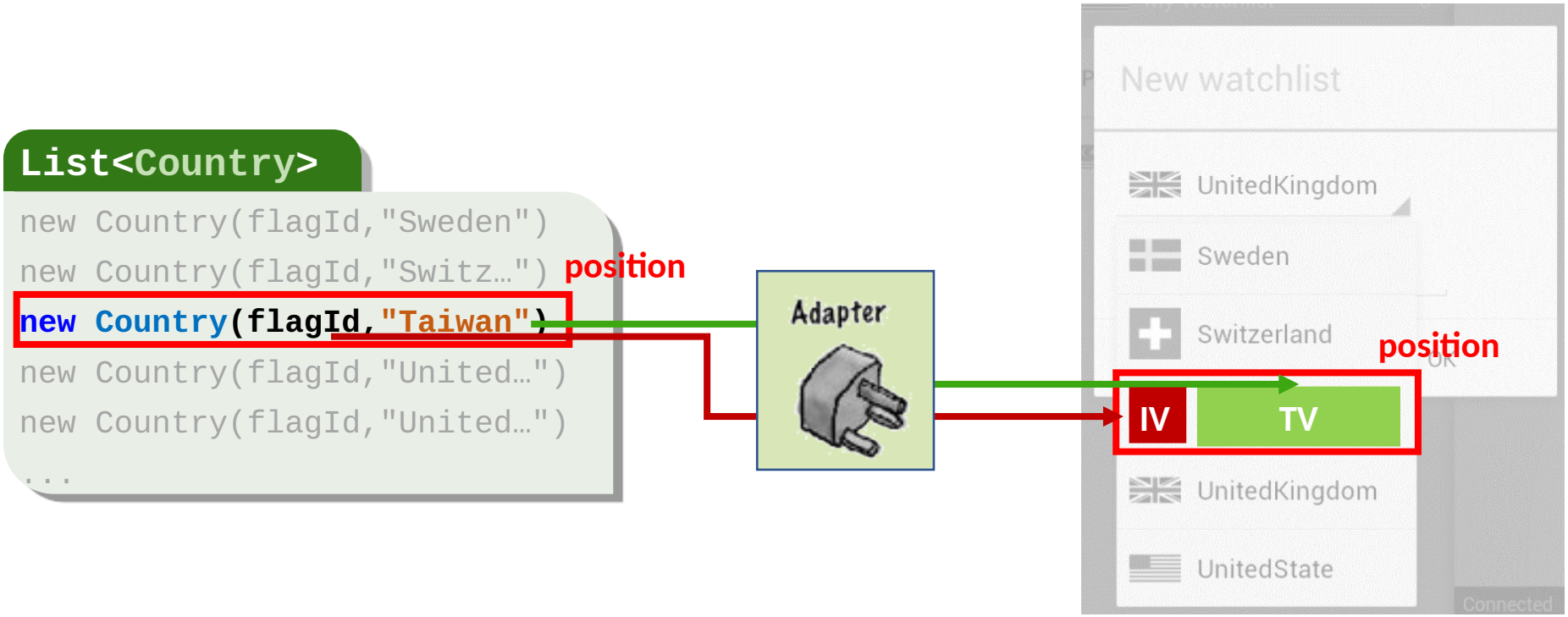


© Dr. Chaouche A.-C.

Vues à adaptateur personnalisé (1/3)

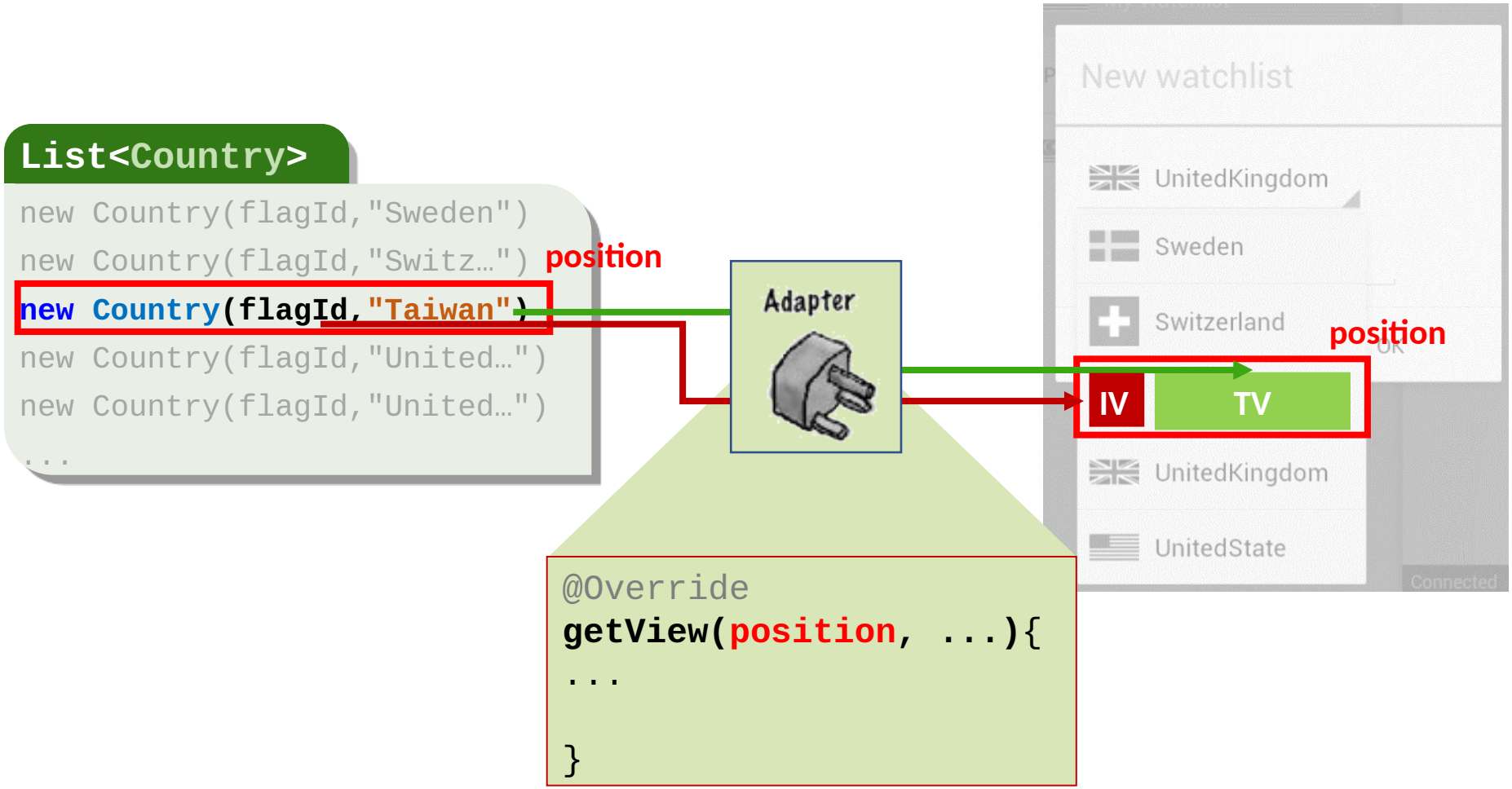


Vues à adaptateur personnalisé (2/3)



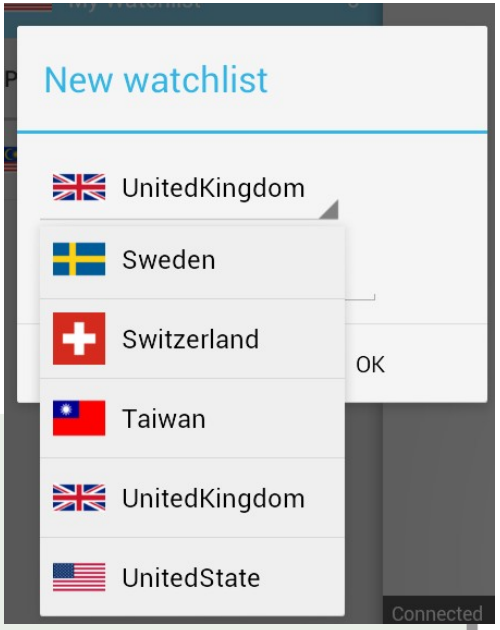
© Dr. Chaouche A.-C.

Vues à adaptateur personnalisé (3/3)



Vues à adaptateur personnalisé

1. Créer l'entité `Country`



/java/Country.java

```
public class Country {
    int flagResourceId;
    String name;
    ...
    public Country(int flagResourceId, String name){
        this.flagResourceId = flagResourceId;
        this.name = name;
    }
}
```

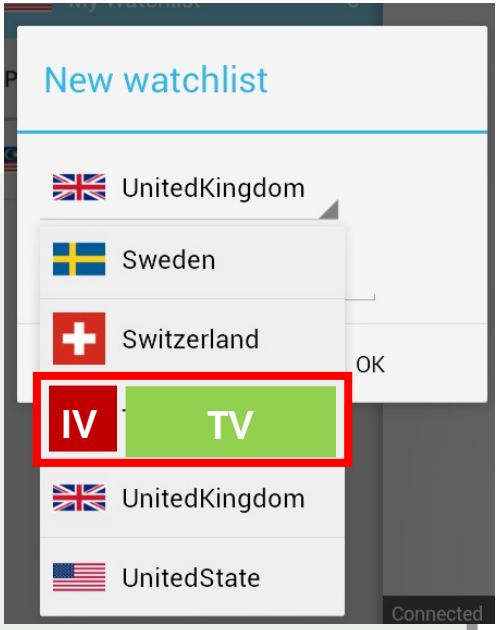

© Dr. Chaouche A.-C.

Vues à adaptateur personnalisé

2. Créer une vue pour l'`item`

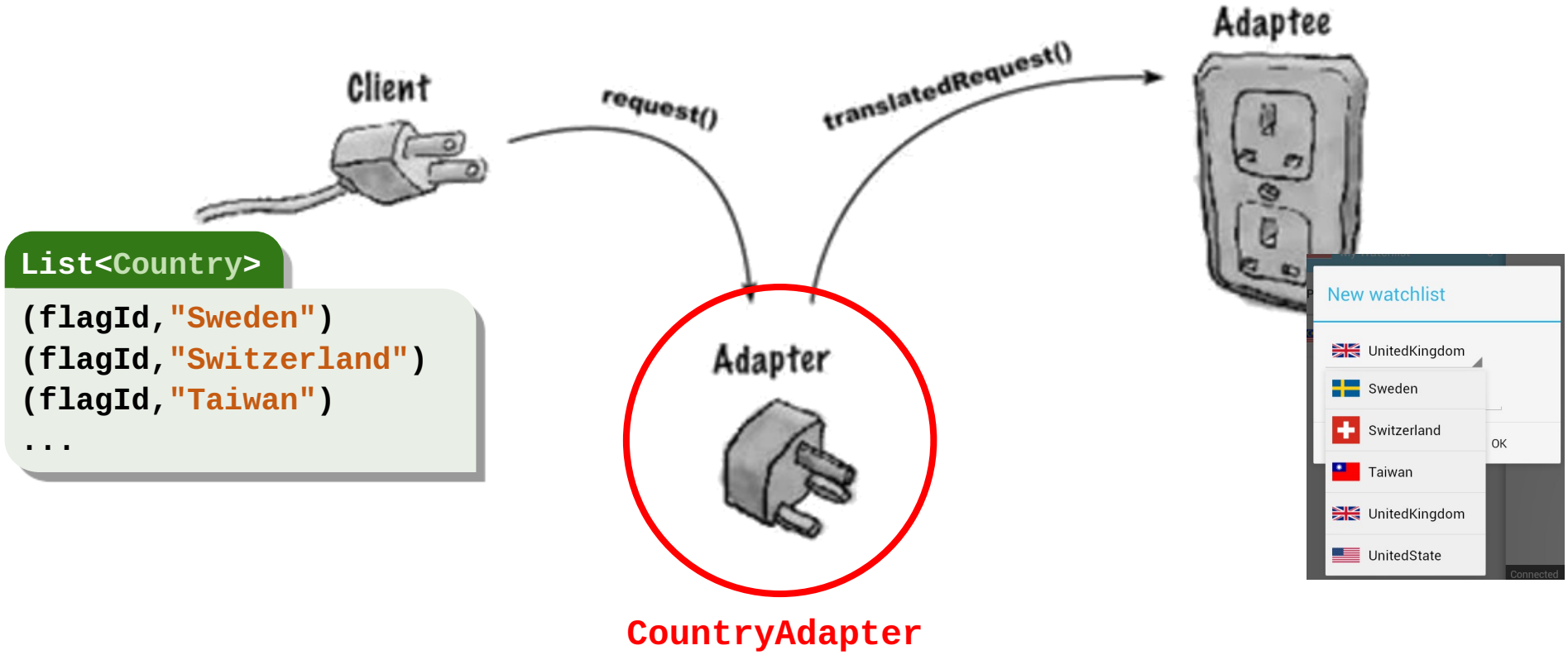
/res/layout/item_country.xml

```
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/..."
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
    <ImageView
        android:id="@+id/flag"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <TextView
        android:id="@+id/name"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
```



Vues à adaptateur personnalisé

3.a. Créer un adaptateur personnalisé




```
List<Country>
(flagId,"Sweden")
(flagId,"Switzerland")
(flagId,"Taiwan")
...
```

Vues à adaptateur personnalisé

3.a. Créer un adaptateur personnalisé

/java/CountryAdapter.java

```
public class CountryAdapter extends ArrayAdapter<Country> {

    Activity activity;
    int itemResourceId;
    List<Country> items;
    ...
1   public CountryAdapter(Activity activity,
                          int itemResourceId,
                          List<Country> items) { ... }

    @Override
2   public View getView(int position,
                        View convertView,
                        ViewGroup parent) { ... }
}
```


© Dr. Chaouche A.-C.

Vues à adaptateur personnalisé

3.b. Implémenter le Constructeur

/java/CountryAdapter.java

```
...
Activity activity;
List<Country> items;
int itemResourceId;

public CountryAdapter(Activity activity, int itemResourceId,
                                         List<Country> items){
    super(activity, itemResourceId, items);

    this.activity = activity;
    this.itemResourceId = itemResourceId;
    this.items = items;
}
...
```


© Dr. Chaouche A.-C.

Vues à adaptateur personnalisé

3.c. Redéfinir la méthode `getView()`

/java/CountryAdapter.java

```
Activity activity;
List<Country> items;
int itemResourceId;

@Override
public View getView(int position, View convertView, Vie

}
```

© Dr. Chaouche A.-C.

Vues à adaptateur personnalisé

3.c. Redéfinir la méthode `getView()`

/java/CountryAdapter.java

```
Activity activity;
List<Country> items;
int itemResourceId;

@Override
public View getView(int position, View convertView, Vie
    View layout = convertView;
    if (convertView == null){
        LayoutInflater inflater = activity.getLayoutInflater();
        layout = inflater.inflate(itemResourceId, parent, false);
    }

}
```

Obtenir le layout

© Dr. Chaouche A.-C.

Vues à adaptateur personnalisé

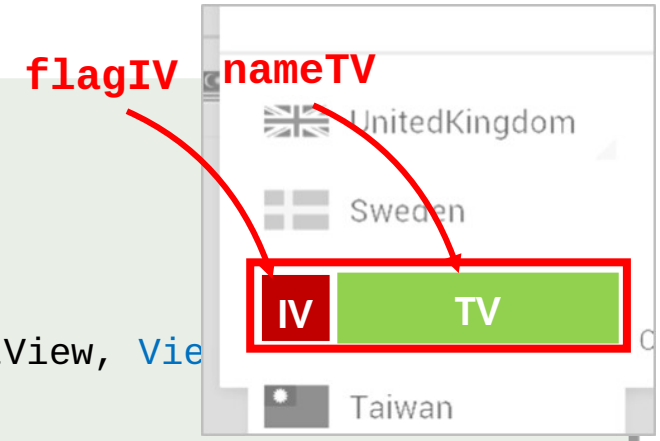
3.c. Redéfinir la méthode `getView()`

/java/CountryAdapter.java

```
Activity activity;
List<Country> items;
int itemResourceId;

@Override
public View getView(int position, View convertView, Vie
    View layout = convertView;
    if (convertView == null){
        LayoutInflater inflater = activity.getLayoutInflater();
        layout = inflater.inflate(itemResourceId, parent, false);
    }

    TextView nameTV = (TextView) layout.findViewById(R.id.name);
    ImageView flagIV = (ImageView) layout.findViewById(R.id.flag);

}
```

Obtenir le layout

Récupérer les vues



© Dr. Chaouche A.-C.

Vues à adaptateur personnalisé

3.c. Redéfinir la méthode `getView()`

/java/CountryAdapter.java

```
Activity activity;
List<Country> items;
int itemResourceId;

@Override
public View getView(int position, View convertView, Vie
    View layout = convertView;
    if (convertView == null){
        LayoutInflater inflater = activity.getLayoutInflater();
        layout = inflater.inflate(itemResourceId, parent, false);
    }

    TextView nameTV = (TextView) layout.findViewById(R.id.name);
    ImageView flagIV = (ImageView) layout.findViewById(R.id.flag);

    nameTV.setText(items.get(position).name);
    flagIV.setImageResource(items.get(position).flagResourceId);
    return layout;
}
```

Obtenir le layout

Récupérer les vues

Remplir les vues

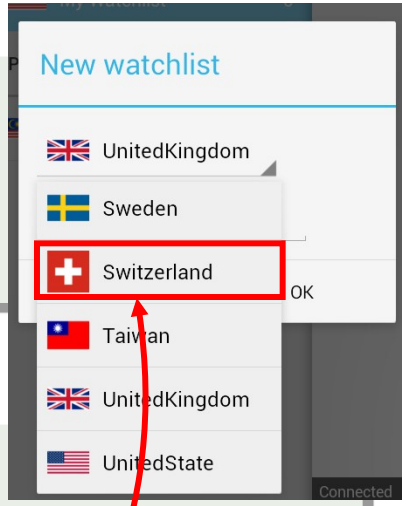
© Dr. Chaouche A.-C.

Vues à adaptateur personnalisé

4. Associer l'adaptateur au **Spinner**

/res/layout/activity_main.xml

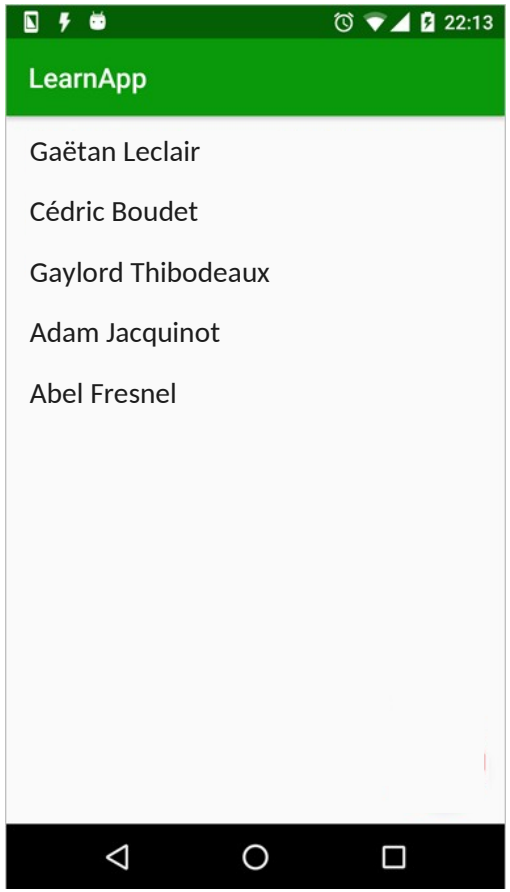
```
<Spinner
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/spinner"/>
```

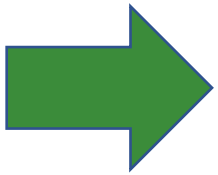


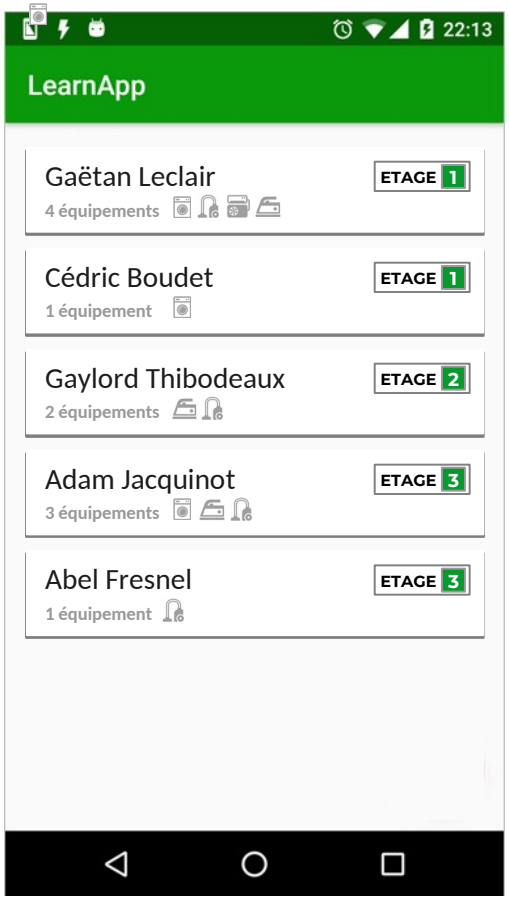
/java/MainActivity.java

```
Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner)
...
List<Country> items = new ArrayList<>();
items.add(new Country(R.drawable.flag_sweden, "Sweden")); ...

CountryAdapter adapter =
            new CountryAdapter(MainActivity.this,
                               R.layout.item_country,
                               items);
spinner.setAdapter(adapter);
...
```

Liste à adaptateur : Standard vs. personnalisé







© Dr. Chaouche A.-C.

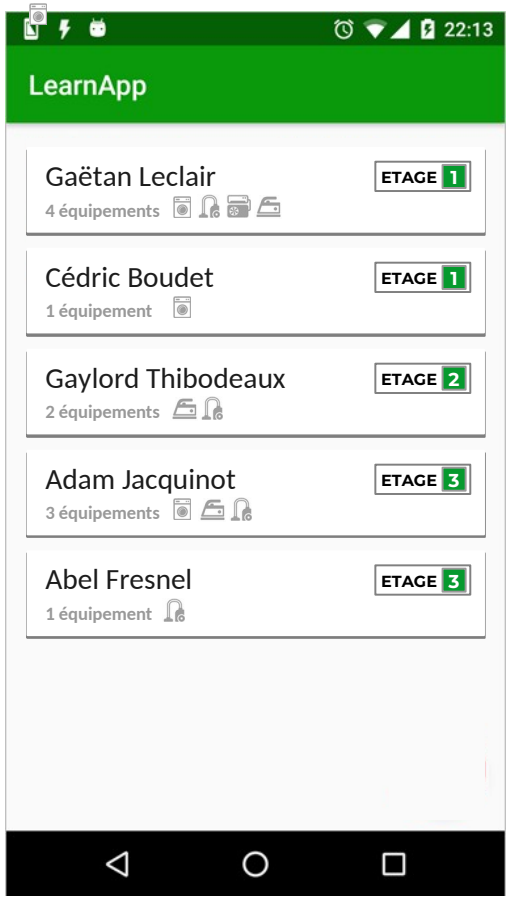
TP3b : Liste des habitants (1/2)

Modification de l'activité `HabitatActivity`

- Un `ListView` pour afficher les habitats
- Création de l'entité `Habitat` qui contient les informations de chaque habitat
- Création de la vue de chaque élément `item_habitat`
- Création de `HabitatAdapter` dérivant de `ArrayAdapter<Habitat>`

- En cliquant sur chaque élément de la `ListView`

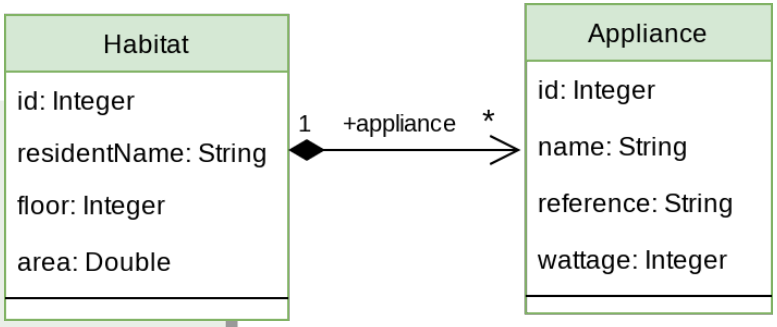
→ Afficher le nom du résident dans un `Toast`



TP3b : Liste des habitants (2/2)

/java/Habitat.java

```
public class Habitat {
    int id;
    String residentName;
    int floor;
    double area;
    List<Appliance> appliances;
    ...
    public Habitat(int id, ...){
        this.id = id;
        ...
    }
}
```



/res/layout/item_habitat.xml

/java/HabitatAdapter.java

```
...
```


© Dr. Chaouche A.-C.